

ENTREGA FINAL

ATS IA

Ecosistema de automatización para selección de personal

Orquestación en n8n · Memoria en Airtable · Procesamiento con OpenAI · HITL y comunicaciones por Gmail

Caso de uso. Recepción, registro, seudonimización, análisis comparativo y gestión de postulaciones con supervisión humana obligatoria antes de contactar a una persona candidata.

Autora: Gabriela Fasanella

Curso: IA Automation Career - Coderhouse

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Versión documental: 1.0

1. Resumen ejecutivo

El ATS IA automatiza el ingreso y análisis inicial de postulaciones sin delegar en la inteligencia artificial la decisión final. El sistema recibe una respuesta de Google Forms, valida el consentimiento, recupera la vacante, evita duplicados, registra la identidad y la postulación, extrae el texto del CV, lo seudonimiza mediante reglas determinísticas y recién entonces lo envía a OpenAI para generar un análisis estructurado.

Antes de cualquier comunicación crítica, el workflow se detiene y solicita una decisión humana por correo electrónico. RR. HH. puede aprobar para screening, pedir cambios, no aprobar o mantener el perfil en reserva. Cada recorrido exitoso y cada error quedan documentados en Airtable.

Categoría	Tecnología	Función
Orquestación	n8n	Coordina el trigger, las validaciones, las ramas, el HITL y los registros.
Base de datos	Airtable	Memoria relacional de vacantes, identidades, postulaciones y ejecuciones.
Procesamiento IA	OpenAI gpt-4.1-mini	Compara evidencia seudonimizada con una matriz dinámica y devuelve JSON.
Salida	Gmail	Solicita decisión humana y envía comunicaciones posteriores.
Fuente y archivos	Google Forms, Sheets y Drive	Recibe respuestas y permite recuperar el CV original con acceso restringido.

Principio rector. La IA recomienda y estructura; la persona responsable valida y decide.

2. Alcance funcional

- Admite múltiples vacantes sin modificar el prompt: requisitos, matriz y umbral se leen desde Airtable.
- Distingue candidatos nuevos y existentes, manteniendo una identidad única y postulaciones separadas.
- Seudonimiza el texto antes del análisis para reducir la influencia de datos personales.
- Calcula fit profesional, compatibilidad de condiciones, fortalezas, faltantes, alertas y preguntas de screening.
- Registra decisiones humanas y estados de comunicación.
- Centraliza fallos técnicos y finales exitosos para facilitar diagnóstico y métricas.
- Expone KPI seudonimizados mediante un dashboard interno y una Shared View pública controlada.

3. Arquitectura del sistema

La arquitectura se organiza en cuatro etapas operativas y una capa transversal de resiliencia y observabilidad. El diagrama completo se entrega también como archivo .drawio editable y PDF independiente.

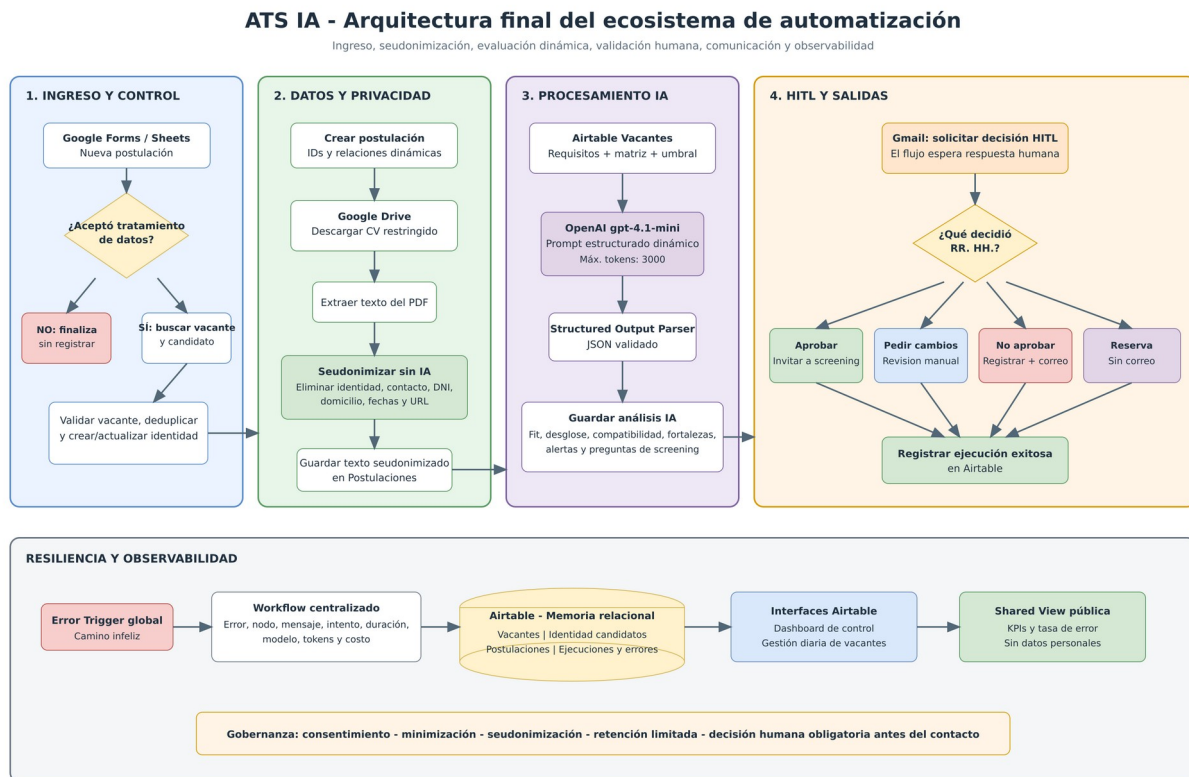


Figura 1. Arquitectura final del ATS IA.

3.1 Secuencia principal

1. Google Sheets Trigger detecta una nueva respuesta del formulario.
2. Se valida el consentimiento. Si no existe, el recorrido finaliza sin registrar ni analizar.
3. Se busca la vacante y se valida que exista; luego se identifica si la persona ya está registrada.
4. Se crea la postulación y se vincula con identidad y vacante.
5. Se descarga el CV, se extrae su texto y se aplica seudonimización determinística.
6. OpenAI procesa el texto seudonimizado junto con los requisitos y la matriz de la vacante.
7. El Structured Output Parser controla que la respuesta respete el esquema JSON.
8. Gmail envía la solicitud HITL y n8n espera la decisión humana.
9. La rama seleccionada actualiza Airtable, envía el correo que corresponda y registra el final exitoso.

4. Manual operativo de datos

Airtable funciona como memoria persistente. Las relaciones evitan datos aislados y permiten navegar desde una vacante hacia sus postulaciones y ejecuciones, o desde una identidad hacia su historial de postulaciones.

4.1 Relaciones principales

Origen	Relación	Destino	Propósito
Identidad candidatos	1 a N	Postulaciones	Una persona puede postularse a diferentes búsquedas.
Vacantes	1 a N	Postulaciones	Cada postulación pertenece a una vacante.
Vacantes	1 a N	Ejecuciones y errores	Permite observar eventos por búsqueda.
Postulaciones	1 a N	Ejecuciones y errores	Conserva la trazabilidad técnica del procesamiento.

4.2 Tabla Vacantes

Contiene la configuración de negocio que vuelve dinámico al análisis. La IA no depende de requisitos escritos dentro del workflow.

Grupo	Campos principales	Uso
Identificación	Código, puesto, empresa, estado, apertura y cierre	Seleccionar y administrar la búsqueda.
Condiciones	Ubicación, modalidad, contratación, jornada, remuneración, moneda y beneficios	Comparar disponibilidad y compatibilidad.
Perfil	Responsabilidades, obligatorios, deseables, excluyentes, estudios, inglés, experiencia, movilidad, licencia y relocalización	Proveer evidencia y reglas de evaluación.
IA	Matriz de evaluación, criterios y umbral de fit	Definir criterios y puntajes permitidos para cada vacante.
Relaciones	Postulaciones y ejecuciones	Trazabilidad y métricas por vacante.

4.3 Tabla Identidad candidatos

Grupo	Campos principales	Uso
Identificación	ID candidato y número interno	Clave estable y control de duplicados.

Grupo	Campos principales	Uso
Datos personales	Nombre, correo, teléfono, ciudad, provincia y país	Contacto; no se envían al modelo.
Archivo	Enlace al CV original	Referencia restringida al documento fuente.
Privacidad	Consentimiento actual, autorización futura, fecha límite y estado	Gobernar finalidad y conservación.
Relación	Postulaciones	Historial de aplicaciones por identidad.

4.4 Tabla Postulaciones

Es la tabla central del proceso: reúne datos declarados, evidencia seudonimizada, salida del modelo, revisión humana y comunicaciones.

Grupo	Ejemplos de campos	Finalidad
Trazabilidad	ID, respuesta única, fecha, candidato, vacante, fuente	Identificar cada instancia sin duplicarla.
Perfil declarado	Experiencia, estudios, herramientas, inglés, pretensión, disponibilidad, movilidad y licencia	Insumos comparables con la vacante.
Privacidad	Consentimiento, autorización, extracción, seudonimización y control de sensibles	Evidenciar el tratamiento seguro.
Análisis IA	Fit, desglose, compatibilidad, fortalezas, faltantes, alertas, preguntas y recomendación	Resultado estructurado y auditable.
HITL	Estado de análisis, decisión, fecha, comentarios e ID de ejecución	Registrar quién decide y qué acción corresponde.
Comunicación	Estado, fecha, error e ID de hilo Gmail	Seguimiento de mensajes enviados.

4.5 Tabla Ejecuciones y errores

Grupo	Campos	Finalidad
Evento	ID, fecha, origen, tipo y resultado	Diferenciar error de final exitoso.
Contexto	Workflow, etapa, vacante y postulación vinculadas	Ubicar exactamente el recorrido afectado.
Diagnóstico	Resumen, detalle, mensaje, tipo, intento y duración	Facilitar resolución sin revisar todo el historial.
Costo	Modelo, tokens de entrada/salida y costo estimado	Controlar consumo y comparar eficiencia.
Gestión	Error resuelto, intervención y	Documentar seguimiento humano.

Grupo	Campos	Finalidad
	observaciones	
KPI	Indicador de error	Calcular tasa de error en el dashboard.

Uso diario. La interfaz “Gestión diaria de vacantes” prioriza pendientes, volúmenes, estados y decisiones utilizando IDs de postulación y atributos seudonimizados.

5. Esquemas JSON de transferencia

Los siguientes contratos representan la información intercambiada entre etapas. Los valores son ilustrativos; las expresiones del workflow los completan dinámicamente.

5.1 Entrada desde Google Forms / Sheets

```
{
  "vacante": "VAC002",
  "nombre_y_apellido": "...",
  "correo": "...",
  "experiencia_anios": 7,
  "estudios": "Técnico químico",
  "herramientas": "CRM, reportes KPI",
  "ingles": "Intermedio",
  "pretension": 0,
  "moneda": "ARS",
  "movilidad": "Sí",
  "consentimiento": true,
  "cv_drive_id": "..."
}
```

5.2 Salida obligatoria del modelo

```
{
  "fit_profesional_ia": 95,
  "desglose_fit": {"criterio_dinamico": 20},
  "compatibilidad_condiciones": "Compatible",
  "fortalezas": "...",
  "faltantes": "...",
  "alertas": "...",
  "preguntas_screening": ["...", "...", "...", "..."],
  "recomendacion_ia": "Avanzar"
}
```

Validación. El parser exige todas las propiedades, exactamente cuatro preguntas, puntajes enteros y criterios coincidentes con la matriz dinámica.

5.3 Respuesta HITL

```
{
  "decision_hitl": "Aprobado para screening | Pedir cambios | No aprobado | Mantener en reserva",
}
```

```
"observaciones_hitl": "texto libre",
"execution_id": "...
}
```

5.4 Evento de error

```
{
  "workflow": {"name": "..."},
  "execution": {"id": "...", "startedAt": "ISO-8601"},
  "lastNodeExecuted": "...",
  "error": {"message": "..."}
}
```

6. Motor de IA y optimización de costos

El workflow utiliza gpt-4.1-mini con un máximo de 3000 tokens de salida. La elección prioriza seguimiento de instrucciones, contexto amplio, baja latencia y Structured Outputs. Los precios siguientes fueron verificados el 5 de septiembre de 2026 en la documentación oficial de OpenAI y se expresan por un millón de tokens de texto.

Modelo	Entrada	Salida	Costo/postulación*	Decisión
GPT-4.1 nano	\$0,10	\$0,40	\$0,0014	Muy económico; menor margen para análisis contextual.
GPT-4o mini	\$0,15	\$0,60	\$0,0021	Alternativa barata para extracción o clasificación simple.
GPT-5 mini	\$0,25	\$2,00	\$0,0050	Mayor razonamiento; no necesario para esta tarea guiada.
GPT-4.1 mini	\$0,40	\$1,60	\$0,0056	Modelo utilizado: equilibrio entre estructura, contexto y costo.

**Estimación ilustrativa con 8.000 tokens de entrada y 1.500 de salida. A 1.000 postulaciones, gpt-4.1-mini representaría aproximadamente USD 5,60 de consumo del modelo. El costo real depende de la longitud de cada CV y respuesta.*

Fuentes oficiales: <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-mini> · <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4.1-nano> · <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini> · <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-mini>

6.1 Medidas concretas de optimización

- Un único llamado al modelo por postulación.
- Seudonimización determinística sin consumo de tokens.
- Prompt dinámico: se reutiliza el workflow para distintas vacantes.
- Máximo de 3000 tokens para contener respuestas extensas.
- Salida JSON estructurada para evitar pasos posteriores de interpretación.
- Batch API como alternativa futura para reprocesamientos masivos no urgentes; no se utiliza en HITL por requerir respuesta inmediata.

7. Seguridad, gobernanza y resiliencia

7.1 Minimización y privacidad

- Consentimiento solicitado al inicio; si la respuesta es negativa, el proceso no continúa.
- Separación lógica entre identidad personal y postulación analizada.
- El modelo recibe texto seudonimizado, no correo, teléfono, DNI, domicilio ni URL de perfil.
- El CV original permanece referenciado en Drive con acceso restringido.
- Fecha límite de conservación calculada a seis meses y autorización específica para futuras búsquedas.
- Dashboard público limitado a métricas agregadas; la base operativa no se publica.

7.2 Supervisión humana

El correo HITL se envía después del análisis y antes de contactar al candidato. La recomendación de IA es orientativa. Las decisiones y efectos son:

Decisión humana	Efecto en el sistema
Aprobado para screening	Actualiza estado, envía invitación y registra correo.
Pedir cambios	Marca Revisión manual; una persona corrige datos o decide un reprocesamiento controlado.
No aprobado	Registra no avance, guarda comentarios y envía comunicación.
Mantener en reserva	Actualiza a En reserva y no envía correo en ese momento.

7.3 Manejo de errores

Un Error Trigger independiente recibe fallos del workflow principal y crea un registro técnico en Airtable. Esto preserva el diagnóstico aun cuando la ejecución operativa finaliza con error. El workflow de prueba controlada permite demostrar el camino infeliz sin alterar la lógica productiva.

- Campos opcionales del prompt usan valores alternativos; los estructurales deben existir.
- El parser detecta JSON incompleto o incompatible.
- Los errores registran nodo, mensaje, intento, duración y necesidad de intervención.
- Los reintentos se realizan desde el nodo fallido con la versión guardada del workflow, evitando duplicar candidatos y postulaciones.
- ID único de respuesta y búsqueda previa por correo reducen duplicados y bucles.

Interpretación del KPI. La tasa histórica de error del 73% incluye pruebas controladas, iteraciones de configuración y depuración. No representa una tasa objetivo de producción. Se conserva como evidencia transparente del proceso de estabilización.

8. Pruebas y resultados

Se superó el mínimo de cinco ejecuciones requerido. La base registra 16 postulaciones, 15 eventos técnicos, 11 errores históricos y 4 finales exitosos incorporados desde la versión que comenzó a registrar éxitos.

Prueba	Resultado esperado	Evidencia / resultado
Consentimiento negativo	Finalizar sin análisis ni registro indebido	Rama de control configurada.
Vacante dinámica VAC001	Aplicar matriz propia	Análisis procesado con criterios de VAC001.
Vacante dinámica VAC002	Tolerar campos opcionales vacíos	POST-0016: fit 95%, HITL y correo correctos.
Excluyente incumplido	No avanzar aunque el fit sea alto	POST-0017: fit 93%, movilidad no compatible y recomendación No avanzar.
Error de parser / Airtable	Registrar fallo y permitir reintento seguro	Evento de error centralizado y ejecución retomada desde el nodo fallido.
Rama no aprobada	Actualizar estado y enviar cierre	Correo de no avance recibido y documentado; ejecución finalizada correctamente.

8.1 Indicadores actuales

Indicador	Valor
Total de postulaciones	16
Procesadas por IA	8
Pendientes de análisis	8
Aprobadas para screening	4
No aprobadas	3
Pendientes HITL	1
Correos enviados	6
Eventos registrados	15
Errores históricos	11
Finales exitosos registrados	4
Tasa histórica de error	73%

8.2 Evidencias de comunicación y validación humana

Las siguientes evidencias corresponden a una ejecución de prueba de la vacante VAC002. Demuestran que el análisis automático no produce por sí solo una decisión final: primero se envía la solicitud HITL a la persona responsable y, después de la decisión humana, se genera la comunicación correspondiente a la persona candidata. Las direcciones de correo fueron ocultadas para preservar la privacidad.

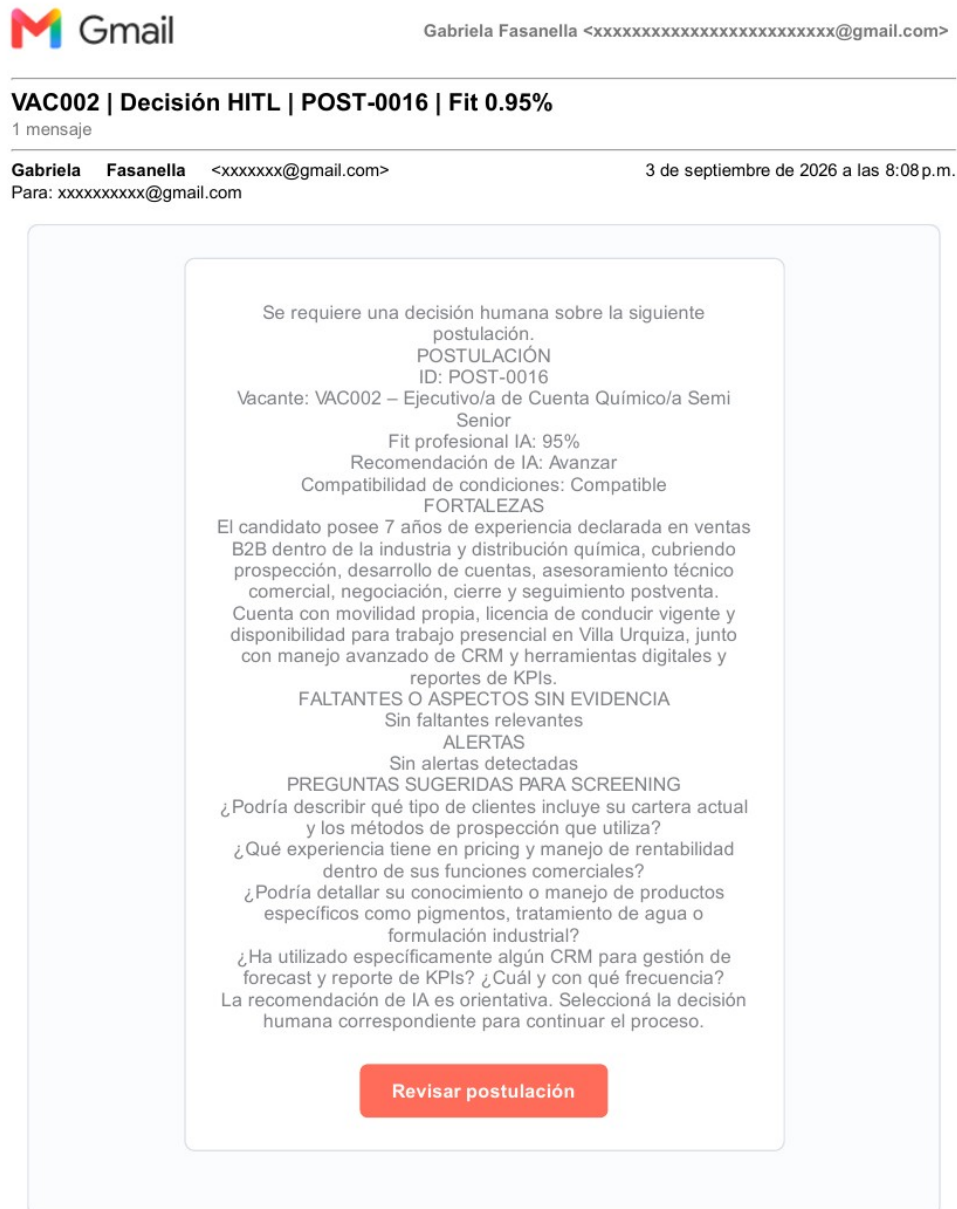


Figura 2. Correo HITL recibido por RR. HH. para revisar POST-0016, con fit, recomendación, fortalezas, alertas y preguntas sugeridas.



Gabriela Fasanella <xxxxxxxxx@gmail.com>

VAC002 | Actualización sobre tu postulación

1 mensaje

Gabriela Fasanella <xxxxxxxxx@gmail.com>
Para: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com

5 de septiembre de 2026 a las 8:15 p.m.

Hola **Pilar Pilar**,

Gracias por tu interés y por el tiempo dedicado a postularte a la siguiente posición:

VAC002 – Ejecutivo/a de Cuenta Químico/a Semi Senior

Luego de revisar tu postulación, en esta oportunidad decidimos continuar el proceso con otros perfiles que presentan una mayor correspondencia con las necesidades actuales de la posición.

Agradecemos tu participación y el interés demostrado. Te invitamos a consultar y postularte a futuras oportunidades que puedan resultar acordes con tu experiencia.

Saludos,
Equipo de Selección

This email was sent automatically with n8n

Figura 3. Correo automático de no avance recibido en la prueba controlada de la decisión "No aprobado".

Evidencia validada. La rama de no avance quedó comprobada mediante una comunicación real de prueba. El mensaje informa el cierre de manera respetuosa, sin exponer el análisis interno ni atribuir la decisión exclusivamente a la IA.

8.3 Evidencia de avance a screening

La decisión humana “Aprobado para screening” activa una invitación automática dirigida a la persona candidata. El mensaje identifica la vacante, explica el propósito y la duración de la entrevista e incluye un botón para seleccionar un horario disponible.

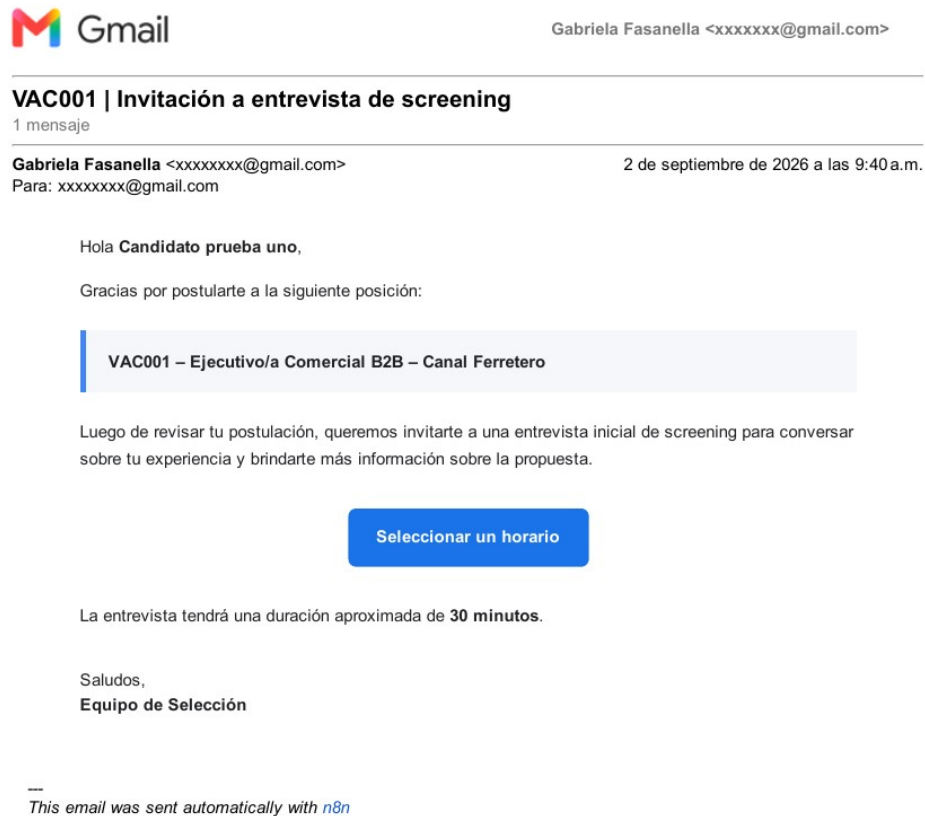


Figura 4. Invitación a entrevista de screening enviada luego de la aprobación humana.

G Gabriela Fasanella

Entrevistas disponibles



Citas de 30 min

Buenos días.



Se agregará información sobre la videoconferencia de Google Meet después de la reserva

Gracias por participar de este proceso.

[Mostrar más](#)

Selecciona un horario para la cita (GMT-03:00) Hora estándar de Argentina - Buenos Aires

Septiembre 2026 < > < 5

L	M	X	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE
6	7	8	9	10	11
—	10:00	10:00	10:00	11:30	10:00
—	10:45	10:45	10:45	12:15	10:45
—	11:30	11:30	11:30	15:00	11:30
—	15:30	12:15	12:15	15:45	12:15

Figura 5. Agenda de entrevistas disponible desde el botón del correo, con turnos de 30 minutos y Google Meet.

Recorrido positivo validado. La evidencia confirma la continuidad entre aprobación HITL, comunicación automática y acceso a una agenda operativa en la zona horaria de Buenos Aires.

8.4 Evidencia de implementación en n8n

El workflow principal se encuentra implementado de extremo a extremo en n8n. Para que los nombres de los nodos resulten legibles, el canvas se documenta en tres tramos consecutivos y parcialmente superpuestos: ingreso y validaciones; tratamiento del CV y análisis con IA; y decisión HITL con sus acciones posteriores.



Figura 6. Tramo 1: ingreso desde Google Sheets, consentimiento, búsqueda de vacante y gestión de identidad.

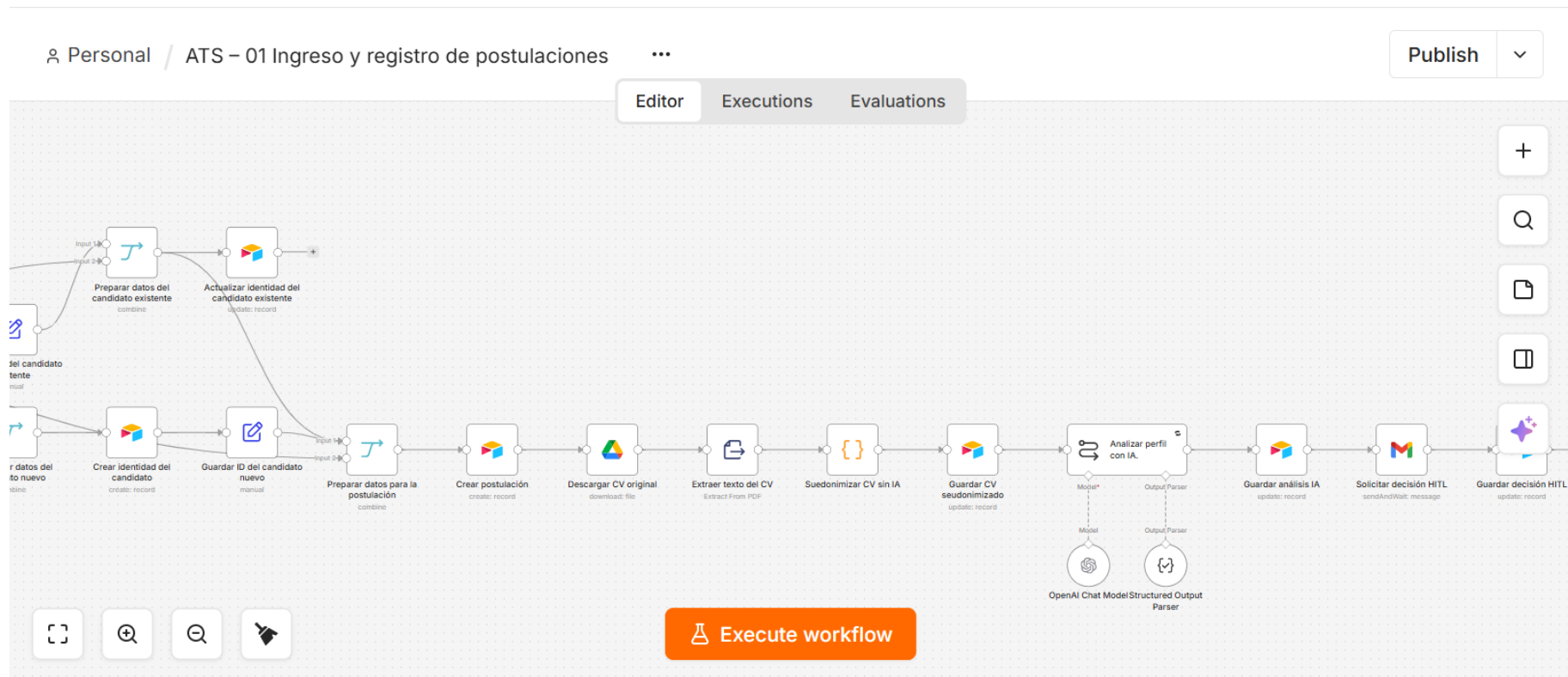


Figura 7. Tramo 2: creación de la postulación, descarga, extracción y sudonimización del CV, análisis con OpenAI y solicitud HITL.



Figura 8. Tramo 3: decisión HITL, comunicaciones, reserva y registro de la ejecución exitosa.

La gestión de fallos se implementó en un workflow independiente y publicado. Cuando n8n detecta un error de ejecución, el nodo Error Trigger inicia el recorrido y crea un registro técnico centralizado en Airtable para su posterior diagnóstico y seguimiento.

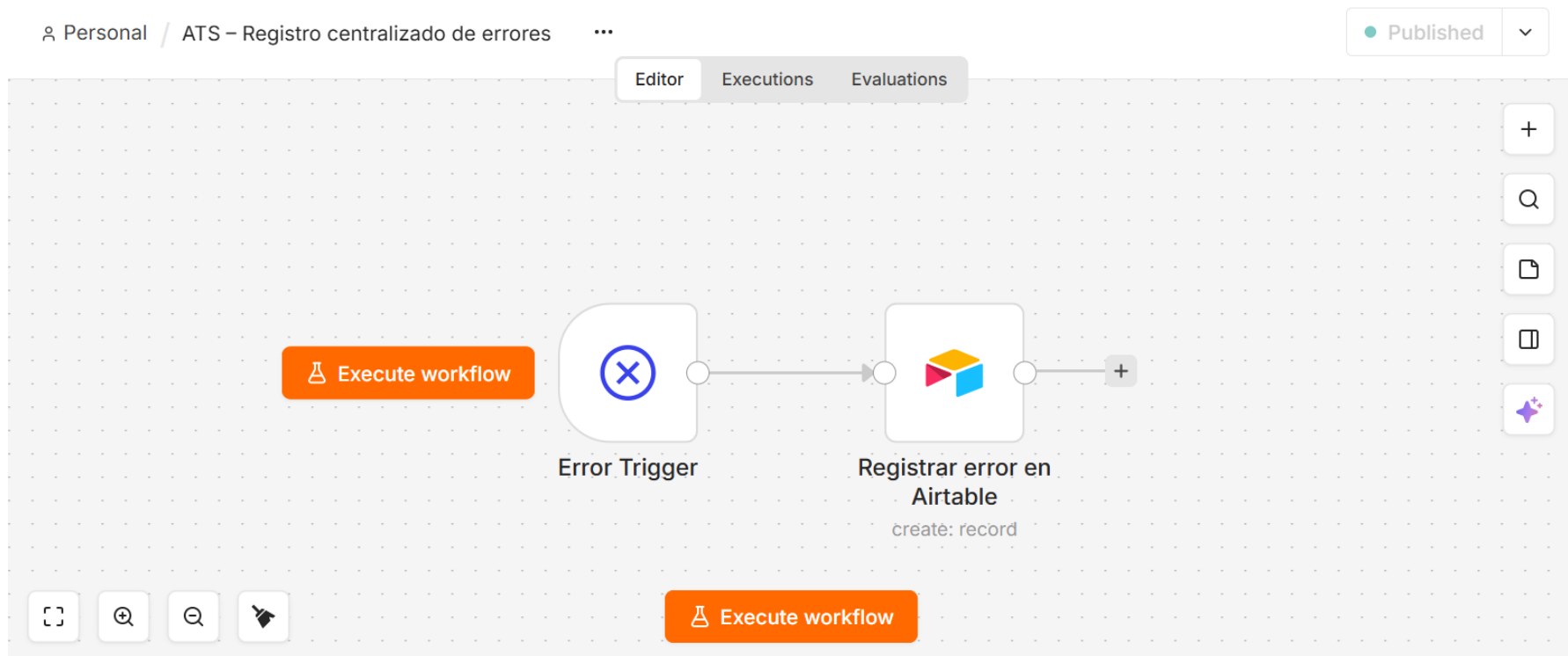


Figura 9. Workflow publicado "ATS - Registro centralizado de errores".

Implementación validada. Las capturas del canvas complementan el diagrama de arquitectura y demuestran la existencia de los workflows productivos descritos en este manual.

9. Dashboard y operación diaria

Airtable contiene dos superficies complementarias. El Dashboard de Control ATS IA muestra métricas y gráficos internos actualizados desde las tablas operativas. Gestión diaria de vacantes agrega una vista de priorización por fecha, vacante, estado de IA y recomendación. La Shared View pública replica manualmente KPI agregados para evitar exposición de identidades.



Figura 10. Dashboard interno actualizado: indicadores y análisis de postulaciones.



Figura 11. Dashboard interno actualizado: errores y ejecuciones.

9.1 Gestión diaria de vacantes

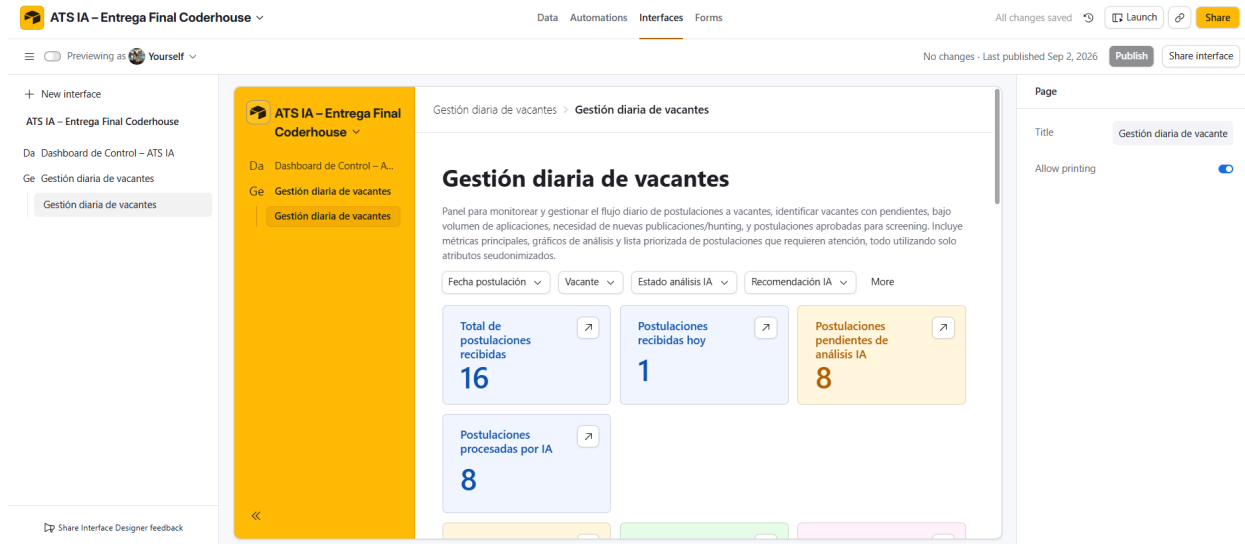


Figura 12. Panel actualizado de gestión diaria con filtros y métricas seudonimizadas.

9.2 Vista pública de control

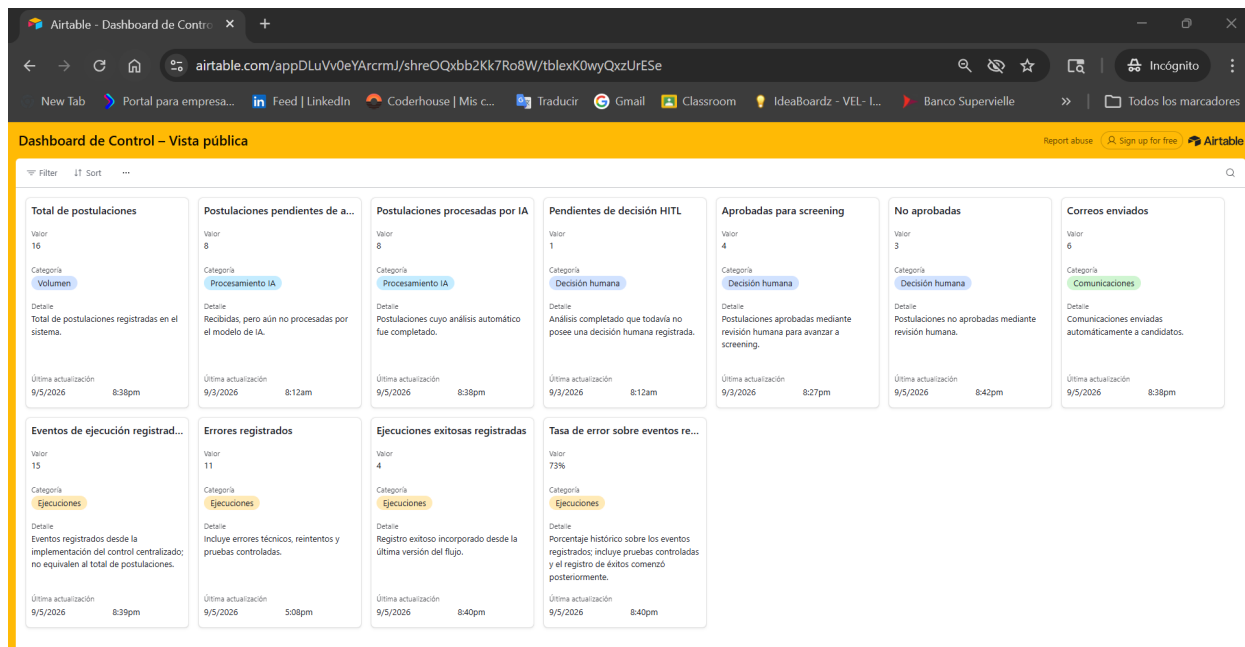


Figura 13. Shared View pública actualizada, abierta en incógnito y sin autenticación.

Enlace público: <https://airtable.com/appDLuVv0eYArcrmJ/shreOQxb2Kk7Ro8W/tblevK0wyQxzUrESe>

9.3 Base de datos en modo lectura

Para cumplir el requisito de acceso a la base sin exponer información personal, se creó una Shared View específica de Postulaciones. La vista conserva únicamente identificadores seudonimizados, vacante, fechas, fuente y estados operativos, de privacidad, procesamiento y comunicación. Se ocultaron identidad, correo, teléfono, CV, texto extraído, narrativas de IA, comentarios internos e identificadores técnicos vinculados.

ID postulación	Vacante	Fecha y hora de...	Estado general	Fuente de postulación	Consentimiento...	Autorización futuras...	Estado de extracción d...	Estado de...
1	POST-0018	VAC002	9/5/2026 8:11pm	Recibida	LinkedIn	✓	Texto extraído	Completada
2	POST-0017	VAC002	9/4/2026 8:03am	Recibida	LinkedIn	✓	Texto extraído	Completada
3	POST-0016	VAC002	9/3/2026 7:25pm	Recibida	Facebook	✓	Texto extraído	Completada
4	POST-0015	VAC001	9/2/2026 9:35am	Recibida	Instagram	✓	Texto extraído	Completada
5	POST-0014	VAC001	9/1/2026 9:02pm	Recibida	Bumeran	✓	Texto extraído	Completada
6	POST-0012	VAC001	8/29/2026 8:18pm	Error	LinkedIn		Texto extraído	Completada
7	POST-0013	VAC001	8/29/2026 8:18pm	Recibida	LinkedIn		Texto extraído	Completada
8	POST-0011	VAC001	8/25/2026 7:49pm	Recibida	Web de la empresa		Texto extraído	Completada
9	POST-0010	VAC001	8/22/2026 8:44pm	Recibida	Bumeran		Texto extraído	Completada
10	POST-0009	VAC001	8/22/2026 8:00pm	Recibida	LinkedIn		Texto extraído	Completada
11	POST-0008	VAC001	8/21/2026 9:05am	Recibida	Otros portales de empleo	✓	Pendiente	Pendiente
12	POST-0007	VAC001	8/21/2026 8:51am	Recibida	Referido	✓	Pendiente	Pendiente
13	POST-0006	VAC001	8/20/2026 10:45pm	Recibida	LinkedIn	✓	Pendiente	Pendiente
14	POST-0003	VAC001	8/19/2026 9:09pm	Recibida	Facebook	✓	Pendiente	Pendiente
15	POST-0004	VAC001	8/19/2026 9:09pm	Recibida	Facebook	✓	Pendiente	Pendiente
16	POST-0005	VAC001	8/19/2026 9:09pm	Recibida	Facebook	✓	Pendiente	Pendiente

Figura 14. Vista de Postulaciones seudonimizadas accesible en incógnito y en modo lectura.

Enlace de lectura: <https://airtable.com/appDLuVv0eYArCrmJ/shrOUdDQFp7fRtsb4/tblt5XMppJZPx3iQI>

Protección aplicada. La tabla Identidad candidatos y los campos que permiten identificar o reconstruir perfiles no forman parte de la vista compartida.

10. Operación y mantenimiento

10.1 Puesta en marcha

1. Verificar credenciales de Google Sheets, Drive, Airtable, Gmail y OpenAI.
2. Publicar el workflow ATS - 01 Ingreso y registro de postulaciones.
3. Mantener publicado ATS - Registro centralizado de errores.
4. Dejar desactivado ATS - Prueba controlada de errores salvo durante una demostración.
5. Comprobar que la vacante tenga código, nombre y matriz de evaluación antes de recibir postulaciones.

10.2 Revisión de una postulación

1. Revisar el correo HITL: fit, compatibilidad, fortalezas, faltantes, alertas y preguntas.
2. Consultar el CV original solo si es necesario para validar evidencia.
3. Seleccionar una de las cuatro decisiones y registrar observaciones.
4. Confirmar actualización de Airtable, correo posterior y final exitoso.
5. Si se eligió Pedir cambios, corregir datos o matriz y autorizar manualmente un reprocesamiento controlado.

10.3 Controles periódicos

- Revisar errores no resueltos y motivos recurrentes.
- Actualizar manualmente la Shared View pública después de pruebas relevantes.
- Controlar fechas límite de conservación y autorizaciones futuras.
- Auditar que las matrices sumen 100 puntos y que los puntajes permitidos sean consistentes.
- Comparar tokens y costos estimados cuando aumente el volumen.

11. Archivos técnicos y pendientes de cierre

Archivo / evidencia	Estado
ATS_01_Ingreso_y_registro_de_postulaciones_GitHub.json	Listo y sanitizado.
ATS_Registro_centralizado_de_errores_GitHub.json	Listo y sanitizado.
ATS_Prueba_controlada_de_errores_GitHub.json	Listo y sanitizado.
Arquitectura_ATS_IA_Final.drawio y PDF	Listos.
Capturas de tablas, dashboards, Shared View y correos	Recopiladas; incluye HITL, no avance, invitación a screening y agenda.
Enlace a la base en modo lectura	Listo; vista de Postulaciones seudonimizadas validada en incógnito.
Capturas de los workflows principal y de errores en n8n	Incorporadas y documentadas.
Repositorio GitHub y URL final	Pendiente.
Video demo de 3 minutos	Pendiente; se preparará guion final.

Cierre: el proyecto integra las cuatro categorías obligatorias y resuelve el proceso de extremo a extremo. La base operativa con identidades no se publica; el acceso de lectura se limita a postulaciones seudonimizadas y el dashboard público contiene únicamente KPI agregados.